一元一次方程专项练习（含答案与解析）

使用说明

1. 先独立完成，再核对答案。 请先不看文末的“答案与解析”，完整地独立做完 6 道题，再对照答案批改；边做边看答案会削弱练习效果。

2. 建议一次做完再检查。 建议用计时的方式完成（整套约 40 分钟），做完后先自己检查一遍，再翻到文末对照。

3. 不跳步、写过程。 每道题都写出关键的解题步骤（去括号、去分母、移项、合并同类项、系数化为 1），过程分比结果分更重要。

4. 务必代回检验。 求出解后把答案代回原方程，检验左边是否等于右边，养成检验习惯。

5. 错题重做。 若某题做错，请对照解析找到错在哪一步（尤其是移项变号、去括号漏乘、去分母漏乘常数项），再独立重做一遍。

6. 题目与答案分布。 先列全部 6 道题（按简单、中等、较难各 2 题分组），所有答案与解题步骤统一放在文末的“答案与解析”中，便于先练后对。

7. 分档使用建议。 基础巩固可只做简单、中等两档；想挑战的同学再完成较难档。

练习范围：一元一次方程的求解（去括号、去分母、含小数系数、移项与合并同类项）

题目数量：6 题（简单 2 题、中等 2 题、较难 2 题）

难度说明：简单档只需移项或一次去括号；中等档涉及去括号与去分母两种基本变形；较难档含小数系数、需要两次去分母或负系数与分数解，步骤较多、易错点较多。

建议用时：40 分钟（简单档每题约 3 分钟，中等档每题约 8 分钟，较难档每题约 10 分钟）

一、题目部分

简单（每题 5 分，共 10 分）

第 1 题（简单）

解方程：

$3x - 7 = 11$

第 2 题（简单）

解方程：

$5(x - 2) = 3x + 4$

中等（每题 15 分，共 30 分）

第 3 题（中等）

解方程：

$(2x - 1)/3 = (x + 4)/2$

第 4 题（中等）

解方程：

$(x + 1)/2 - (2x - 3)/5 = 1$

较难（每题 30 分，共 60 分）

第 5 题（较难）

解方程：

$0.4x + 0.25(20 - x) = 6.5$

第 6 题（较难）

解方程：

$3 - (2x - 1)/4 = (x + 3)/2$

（题目结束，以下为答案与解析。请先完成上面全部 6 道题，再往下核对。）

答案与解析

第 1 题（简单） 答案：$x = 6$

解题步骤

1. 移项：把常数项 -7 移到等号右边，变号为 +7。

$3x = 11 + 7$

2. 合并同类项：

$3x = 18$

3. 两边同时除以 3（系数化为 1）：

$x = 18 / 3$

x = 6

检验：左边 = 3×6 - 7 = 18 - 7 = 11，右边 = 11，左边 = 右边，所以 x = 6 是原方程的解。

第 2 题（简单） 答案：x = 7

解题步骤

1. 去括号（用 5 乘括号内每一项）：

5x - 10 = 3x + 4

2. 移项：把含 x 的项移到左边，常数项移到右边，移项要变号。

5x - 3x = 4 + 10

3. 合并同类项：

2x = 14

4. 两边同时除以 2：

x = 14 / 2

x = 7

检验：左边 = 5×(7 - 2) = 5×5 = 25，右边 = 3×7 + 4 = 21 + 4 = 25，左边 = 右边，所以 x = 7 是原方程的解。

第 3 题（中等） 答案：x = 14

解题步骤

1. 去分母：两边同乘分母 3 和 2 的最小公倍数 6。

6 × (2x - 1)/3 = 6 × (x + 4)/2

2(2x - 1) = 3(x + 4)

2. 去括号：

4x - 2 = 3x + 12

3. 移项（移项要变号）：

4x - 3x = 12 + 2

4. 合并同类项：

x = 14

检验：左边 = (2×14 - 1)/3 = 27/3 = 9，右边 = (14 + 4)/2 = 18/2 = 9，左边 = 右边，所以 x = 14 是原方程的解。

第 4 题（中等） 答案：x = -1

解题步骤

1. 去分母：两边同乘分母 2 和 5 的最小公倍数 10。

10 × (x + 1)/2 - 10 × (2x - 3)/5 = 10 × 1

5(x + 1) - 2(2x - 3) = 10

2. 去括号（注意 -2 要乘遍括号内每一项）：

5x + 5 - 4x + 6 = 10

3. 合并同类项：

x + 11 = 10

4. 移项：

x = 10 - 11

x = -1

易错提醒：去括号时 -(2x - 3) 应变为 -2x + 3，不要写成 -2x - 3。

检验：左边 = (-1 + 1)/2 - (2×(-1) - 3)/5 = 0 - (-5)/5 = 0 + 1 = 1，右边 = 1，左边 = 右边，所以 x = -1 是原方程的解。

第 5 题（较难） 答案：x = 10

解题步骤

1. 去括号：

0.4x + 5 - 0.25x = 6.5

2. 合并同类项：

0.15x + 5 = 6.5

3. 移项：

0.15x = 6.5 - 5

0.15x = 1.5

4. 系数化为 1（两边同除以 0.15）：

x = 1.5 / 0.15

x = 10

方法二（去小数）：先两边同乘 100，得 40x + 25(20 - x) = 650，即 40x + 500 - 25x = 650，得 15x = 150，x = 10，与上面结果一致。

检验：左边 = 0.4×10 + 0.25×(20 - 10) = 4 + 0.25×10 = 4 + 2.5 = 6.5，右边 = 6.5，左边 = 右边，所以 x = 10 是原方程的解。

第 6 题（较难） 答案：x = 7/4

解题步骤

1. 去分母：两边同乘分母 4 和 2 的最小公倍数 4。

4 × 3 - 4 × (2x - 1)/4 = 4 × (x + 3)/2

12 - (2x - 1) = 2(x + 3)

2. 去括号（注意 -(2x - 1) = -2x + 1）：

12 - 2x + 1 = 2x + 6

3. 合并同类项：

13 - 2x = 2x + 6

4. 移项：把含 x 的项移到左边，常数项移到右边。

13 - 6 = 2x + 2x

7 = 4x

5. 两边同时除以 4：

x = 7/4

易错提醒：常数项 3 也要乘 4，不能漏乘；去分母后分子 -x 项前是减号，括号里的各项都要变号。

检验：左边 = 3 - (2×7/4 - 1)/4 = 3 - (7/2 - 1)/4 = 3 - (5/2)/4 = 3 - 5/8 = 19/8；右边 = (7/4 + 3)/2 = (7/4 + 12/4)/2 = (19/4)/2 = 19/8。左边 = 右边，所以 x = 7/4 是原方程的解。

答案汇总

| 题号 | 难度 | 方程 | 答案 |

| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 简单 | 3x - 7 = 11 | x = 6 |

| 2 | 简单 | $5(x-2)=3x+4$ | $x=7$ |

| 3 | 中等 | $\frac{2x-1}{3}=\frac{x+4}{2}$ | $x=14$ |

| 4 | 中等 | $\frac{x+1}{2}-\frac{2x-3}{5}=1$ | $x=-1$ |

| 5 | 较难 | $0.4x+0.25(20-x)=6.5$ | $x=10$ |

| 6 | 较难 | $3-\frac{2x-1}{4}=\frac{x+3}{2}$ | $x=\frac{7}{4}$ |

> 全部答案已用分数（精确值）代回原方程逐题验算，六道题的左边与右边均相等。